

# Contents

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>17 Applications linéaires</b>                       | <b>2</b> |
| 17.1 Généralités                                       | 2        |
| 17.1.1 Définition et vocabulaire                       | 2        |
| 17.1.2 Opérations sur les applications linéaires       | 3        |
| 17.1.3 Image et noyau                                  | 3        |
| 17.2 Isomorphismes                                     | 4        |
| 17.2.1 Définitions                                     | 4        |
| 17.2.2 Isomorphismes et bases                          | 5        |
| 17.2.3 Espaces isomorphes                              | 7        |
| 17.3 Modes de définition d'une application linéaire    | 8        |
| 17.3.1 Utilisation d'une base                          | 8        |
| 17.3.2 Utilisation d'espaces supplémentaires           | 9        |
| 17.4 Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel | 9        |
| 17.4.1 Projecteurs                                     | 9        |
| 17.4.2 Symétries                                       | 11       |
| 17.5 Rang d'une application linéaire                   | 12       |
| 17.5.1 Généralités                                     | 12       |
| 17.5.2 Théorème du rang                                | 13       |
| 17.6 Équations linéaires                               | 14       |
| 17.7 Formes linéaires et hyperplans                    | 15       |

# Chapter 17

## Applications linéaires

### 17.1 Généralités

Dans tout ce cours,  $\mathbb{K}$  désigne l'ensemble  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

#### 17.1.1 Définition et vocabulaire

**Définition 1.** Soient  $E, F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et  $f : E \rightarrow F$ . On dit que  $f$  est un **homomorphisme** d'espaces vectoriels ou plus simplement **une application linéaire** si elle respecte les lois associées, c'est à dire si :

$$\begin{aligned}\forall x, y \in E, f(x + y) &= f(x) + f(y) \\ \forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(\lambda \cdot x) &= \lambda \cdot f(x)\end{aligned}$$

**Exemples 1.** 1.  $Id_E$  est linéaire. Plus généralement, toute homothétie, c'est à dire toute application de la forme  $\lambda \cdot Id_E$  avec  $\lambda \in \mathbb{K}$ , est linéaire.

2.  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x + y, 2x - y)$  est linéaire.

3.  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \mapsto (x + y - z, 2y + z)$  est linéaire.

4. On pose  $E = \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}), F = \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}), a \in I$ . Alors :

- (a) la dérivation  $D : F \rightarrow E, f \mapsto f'$  est linéaire ;
- (b) l'application  $P : E \rightarrow F, f \mapsto \int_a^x f(t)dt$  est linéaire.
- (c) Calculer  $DoP$  et  $PoD$ .

5. Les translations  $t_a : x \in E \rightarrow x + a \in E$  ne sont pas linéaires si  $a \neq 0_E$ .

6.  $f : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto ax + b$  n'est pas linéaire.

7. Les applications  $x \mapsto x^2, \cos, \ln, \exp, \dots$  ne sont pas linéaires.

On notera de plus que  $D \circ P = Id_E$  alors que  $P \circ D \neq Id_F$ .

**Remarques 1.** •  $f$  est linéaire  $\Leftrightarrow \forall x, y \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, f(\lambda \cdot x + \mu \cdot y) = \lambda \cdot f(x) + \mu \cdot f(y)$   
 $\Leftrightarrow \forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(\lambda \cdot x + y) = \lambda \cdot f(x) + f(y)$

- Pour toute application linéaire  $f : E \rightarrow F$ , on a  $f(0_E) = 0_F$ .

**Vocabulaire 1.** Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. On dit que :

- $f$  est un **endomorphisme** si  $E = F$ ;

- $f$  est un **isomorphisme** si elle est linéaire bijective ;
- $f$  est un **automorphisme** si c'est un endomorphisme bijectif.
- $f$  est une **forme linéaire** si  $F = \mathbb{K}$ .

**Notation 1.** On note  $\mathcal{L}(E, F)$  l'ensemble des applications linéaires de  $E$  dans  $F$ . Lorsque  $E = F$ , on notera  $\mathcal{L}(E)$  l'ensemble des endomorphismes de  $E$ . Lorsque  $F = \mathbb{K}$ , on notera  $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$  l'ensemble des formes linéaires de  $E$ , aussi appelé **dual** de  $E$ .

### 17.1.2 Opérations sur les applications linéaires

**Propriétés 1.** 1. L'ensemble  $\mathcal{L}(E, F)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{F}(E, F)$ .

2. Soient  $f : E \rightarrow F$  et  $g : F \rightarrow G$  deux applications linéaires. Alors la composée  $g \circ f : E \rightarrow G$  est linéaire.

**Preuve 1.** Facile.

#### Exercice 1

Soient  $f : E \rightarrow F$  et  $g : F \rightarrow G$  deux applications linéaires. Alors :

1.  $h \mapsto g \circ h$  est linéaire de  $\mathcal{L}(E, F)$  dans  $\mathcal{L}(E, G)$ ;
2.  $h \mapsto h \circ f$  est linéaire de  $\mathcal{L}(E, F)$  dans  $\mathcal{L}(E, G)$ .

**Remarques 2.** 1. Dans  $\mathcal{L}(E)$ , la composition  $\circ$  est associative, distributive par rapport à  $+$ , admet pour élément neutre  $Id_E$  et satisfait  $\lambda \cdot (f \circ g) = f \circ (\lambda \cdot g) = (\lambda \cdot f) \circ g$ . On dit alors que  $\mathcal{L}(E)$  muni de  $+$  et  $\circ$  est une algèbre, non intègre et non commutative (résultat à rapprocher de celui obtenu pour l'algèbre des matrices  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ).

2. Pour tout  $P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in \mathbb{K}[X]$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$ , on peut donc définir le **polynôme d'endomorphisme**  $P(f) \in \mathcal{L}(E)$  par :

$$P(f) = a_0f^0 + a_1f + a_2f^2 + \dots + a_nf^n$$

où  $f^0 = Id_E, f^1 = f, f^2 = f \circ f, \dots$

**Proposition 1.** Soient  $f, g \in \mathcal{L}(E)$  deux endomorphismes qui **commutent**, i.e.  $f \circ g = g \circ f$ . Alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$(f + g)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^k \circ g^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{n-k} \circ g^k;$$

$$f^n - g^n = (f - g) \sum_{k=0}^{n-1} f^k \circ g^{n-1-k}.$$

**Remarque 1.** Les homothéties  $\lambda Id_E$  commutent avec tout endomorphisme  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

### 17.1.3 Image et noyau

#### Exercice 2

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Montrer que :

1. Si  $E'$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , alors  $f(E') = \{y \in F \mid \exists x \in E', y = f(x)\}$  est un

sous-espace vectoriel de  $F$ .

2. Si  $F'$  est un sous-espace vectoriel de  $F$ , alors  $f^{-1}(F') = \{x \in E \mid f(x) \in F'\}$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

**Définition 2.** Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. On appelle :

- **Image de  $f$**  le sous-espace vectoriel noté  $\text{Im}(f)$  de  $F$  défini par  $\text{Im}(f) = f(E)$ . Ainsi,

$$\forall y \in F, y \in \text{Im}(f) \Leftrightarrow \exists x \in E, y = f(x).$$

- **Noyau de  $f$**  le sous-espace vectoriel noté  $\text{Ker}(f)$  de  $E$  défini par  $\text{Ker}(f) = f^{-1}(\{0_E\})$ . Ainsi,

$$\forall x \in E, x \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(x) = 0_F$$

**Proposition 2.** Soit  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ .

1.  $f$  est surjective  $\Leftrightarrow \text{Im}(f) = F$ ;
2.  $f$  est injective  $\Leftrightarrow \text{Ker}(f) = \{0_E\}$ .

**Preuve 2.**

**Exemples 2.** Déterminer les noyaux, images, et déduire éventuellement l'injectivité et la surjectivité des applications suivantes:

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x + y, 2x - y)$ ;
- $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \mapsto (x + y - z, 2y + z)$ ;
- $E = \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}), F = \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}), a \in I$  et :
- la dérivation  $D : F \rightarrow E, f \mapsto f'$ ;
- l'application  $P : E \rightarrow F, f \mapsto \int_a^x f(t)dt$ .

**Remarque 2.** L'équivalence suivante est intéressante à retenir en pratique : si  $f, g \in \mathcal{L}(E)$ , alors

$$g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)} \Leftrightarrow \text{Im}(f) \subset \text{Ker}(g)$$

## 17.2 Isomorphismes

### 17.2.1 Définitions

Rappel. Soit  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ . Rappelons que :

- $f$  est un isomorphisme si  $f$  est bijective ;
- $f$  est un automorphisme si  $f$  est bijective et  $E = F$ .

**Proposition 3.** Soient  $f : E \rightarrow F$  et  $g : F \rightarrow G$  deux isomorphismes.

1.  $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$  est un isomorphisme ;
2. L'inverse  $f^{-1}$  est un isomorphisme de  $F$  dans  $E$ .

**Définition 3.** On appelle **groupe linéaire** de  $E$  et on note  $GL(E)$  l'ensemble des automorphismes de  $E$ .

**Exemple 1.** d'isomorphisme en analyse. Soient  $a, b, c \in \mathbb{K}, a \neq 0$ , et considérons l'ensemble  $\mathcal{S}$  des fonctions  $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$  de classe  $\mathcal{C}^2$  telles que :

$$ay'' + by' + cy = 0.$$

- $\mathcal{S}$  est un sous espace vectoriel de  $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ ;
- Pour tout réel  $t_0$ , l'application  $T_0 : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{K}^2, y \mapsto (y(t_0), y'(t_0))$  est un isomorphisme de  $\mathcal{S}$  dans  $\mathbb{K}^2$  puisqu'elle est linéaire et bijective d'après le théorème de Cauchy-Lipschitz (unicité de la solution d'un problème de Cauchy).

### 17.2.2 Isomorphismes et bases

**Propriétés 2.** Soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . Notons  $\mathcal{F} = (f(e_1), \dots, f(e_n))$ .

1.  $f$  est injective si et seulement si  $\mathcal{F}$  est libre dans  $F$ ;
2.  $f$  est surjective si et seulement si  $\mathcal{F}$  est génératrice dans  $F$ ;
3.  $f$  est bijective si et seulement si  $\mathcal{F}$  est une base de  $F$ .

**Preuve 3.** 1. Supposons que  $f$  est injective et montrons que  $\mathcal{F}$  est libre : soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$  tels que :

$$\lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n) = 0_F.$$

Par linéarité de  $f$ , on en déduit que  $f(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) = 0_F$ . Puisque  $f$  est injective, on a donc  $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0_F$ . Enfin, puisque  $(e_1, \dots, e_n)$  est libre, on a donc  $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ . Ainsi  $\mathcal{F}$  est libre dans  $F$ .

Réciproquement supposons que  $\mathcal{F}$  est libre dans  $F$  et montrons que  $f$  est injective. Soit pour cela  $x \in E$  tel que  $f(x) = 0_F$ . Puisque  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base de  $E$ , il existe  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$  tels que :

$$x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n.$$

D'où  $0_F = f(x) = \lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n) = 0_F$ . Enfin puisque  $\mathcal{F}$  est libre, on en déduit que  $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$  et donc que  $x = 0_E$ .

2. Supposons que  $f$  est surjective, et montrons que  $\mathcal{F}$  est génératrice dans  $F$ . Soit pour cela  $y \in F$ . Puisque  $f$  est surjective, il existe  $x \in E$  tel que  $f(x) = y$ . Or  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base de  $E$ , donc il existe  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$  tels que :

$$x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n.$$

D'où  $y = f(x) = \lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n)$ . Ainsi  $\mathcal{F}$  est bien génératrice dans  $F$ .

Réciproquement, supposons que  $\mathcal{F}$  est génératrice dans  $F$  et montrons que  $f$  est surjective. Soit  $y \in F$ . Puisque  $\mathcal{F}$  est génératrice dans  $F$ , il existe  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$  tels que :

$$y = f(x) = \lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n)$$

Posons alors  $x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n \in E$ . On a  $f(x) = \lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n) = y$ , et  $f$  est bien surjective.

3. C'est une conséquence directe des deux points précédents.

**Remarque 3.** Puisque  $f : E \rightarrow \text{Im}(f)$  est surjective, on déduit de la propriété précédente que  $(f(e_1), \dots, f(e_n))$  est une famille génératrice de  $\text{Im}(f)$ . Ainsi, on a :

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n))$$

**Proposition 4.** Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de même dimension finie, et soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Alors :

$$f \text{ est bijective} \Leftrightarrow f \text{ est injective} \Leftrightarrow f \text{ est surjective.}$$

**Preuve 4.** On a clairement  $(1) \Rightarrow (2)$  et  $(1) \Rightarrow (3)$ .

Montrons que  $(2) \Rightarrow (1)$ . Supposons donc  $f$  injective, et soit  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . Par la proposition précédente,  $\mathcal{F} = (f(e_1), \dots, f(e_n))$  est une famille libre de  $F$  de cardinal  $n = \dim(F)$ . C'est donc une base de  $F$ . Ainsi  $f$  transforme une base en une base, elle est donc bijective par la proposition précédente.

Montrons que  $(3) \Rightarrow (1)$ . Supposons  $f$  surjective. soit  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . Par la proposition précédente,  $\mathcal{F} = (f(e_1), \dots, f(e_n))$  est une famille génératrice de  $F$  de cardinal  $n = \dim(F)$ . C'est donc une base de  $F$ . Ainsi  $f$  transforme une base en une base, elle est donc bijective par la proposition précédente.

**Remarque 4.** Pour montrer qu'un endomorphisme  $f \in \mathcal{L}(E)$  est bijective, il suffit de montrer que  $f$  est injectif (en montrant par exemple que  $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$ ) ou que  $f$  est surjectif (en montrant  $\text{Im}(f) = F$ ).

**Exemple 2.** Soient  $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$  des scalaires deux à deux distincts et définissons l'application  $\varphi : \mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}^{n+1}$  par :

$$\varphi(P) = (P(x_0), P(x_1), \dots, P(x_n))$$

1. Montrer que  $\varphi$  est linéaire ;
2. Montrer que  $\varphi$  est bijective ;
3. Montrer que l'image par  $\varphi^{-1}$  de la base canonique de  $\mathbb{K}^{n+1}$  est une base de  $\mathbb{K}_n[X]$  qui n'est autre que la base des polynômes de Lagrange  $(L_0, \dots, L_n)$  associés à  $x_0, \dots, x_n$ .

**Propriétés 3.** Soient  $E$  et  $F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de même dimension **finie**, et soit  $f : E \rightarrow F$  une application linéaire. Alors on a l'équivalence entre :

1.  $f$  est un isomorphisme de  $E$  sur  $F$ ;
2.  $f$  a un inverse à gauche, c'est à dire  $\exists g \in \mathcal{L}(F, E), g \circ f = \text{Id}_E$ ;
3.  $f$  a un inverse à droite, c'est à dire  $\exists h \in \mathcal{L}(F, E), f \circ h = \text{Id}_F$ ;

De plus, l'inverse à gauche  $g$  et l'inverse à droite  $h$  coïncident nécessairement avec  $f^{-1}$ .

**Preuve 5.** On a déjà  $(1) \Rightarrow (2)$  et  $(1) \Rightarrow (3)$ , puisque si  $f$  est bijective, alors  $g = f^{-1}$  est linéaire et convient.

Montrons que  $(2) \Rightarrow (1)$ . Supposons qu'il existe  $g \in \mathcal{L}(F, E), g \circ f = \text{Id}_E$ . On sait alors que  $f$  est injective. Par la proposition précédente,  $f$  est donc bijective puisque  $\dim(E) = \dim(F)$ . On montre de même  $(3) \Rightarrow (1)$ .

Enfin en composant  $g \circ f = \text{Id}_E$  et  $f \circ h = \text{Id}_F$  à droite et à gauche par  $f^{-1}$ , on a bien  $g = h = f^{-1}$ .

**Remarque 5.** Ce résultat n'est plus vrai si on ne suppose pas les espaces  $E$  et  $F$  de même dimension finie : la dérivation  $D$  par exemple a un inverse à droite ( $D \circ P = \text{Id}_E$ ), mais on a  $P \circ D \neq \text{Id}_F$ . En particulier,  $D$  n'est pas un isomorphisme.

### 17.2.3 Espaces isomorphes

**Proposition 5.** Soit  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . Pour tout  $1 \leq i \leq n$ , on définit la  $i$ -ième application coordonnée  $\varphi_i : E \rightarrow \mathbb{K}$  par :

$$\varphi_i(x) = i\text{-ème coordonnée de } x \text{ dans la base } \mathcal{B}.$$

L'application  $\varphi$  est une forme linéaire.

**Preuve 6.** Soit  $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$  des vecteurs de  $E$ . Alors pour tout  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ , on a  $\lambda x + \mu y = (\lambda x_1 + \mu y_1) e_1 + \dots + (\lambda x_n + \mu y_n) e_n$ , et donc pour tout  $1 \leq i \leq n$  :

$$\varphi_i(\lambda x + \mu y) = \lambda x_i + \mu y_i = \lambda \varphi_i(x) + \mu \varphi_i(y)$$

Ainsi  $\varphi$  est linéaire. Comme de plus  $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}$ , c'est bien une forme linéaire.

**Remarque 6.** On a pour tout  $x \in E, x = \sum_i \varphi_i(x) e_i$ . En particulier, on notera que :  $\varphi_i(e_j) = \delta_{i,j}$ .

**Proposition 6.** Soit  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . L'application  $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}^n$  définie par :

$$\forall x \in E, \quad \varphi(x) = (\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x))$$

est un isomorphisme. On dit que  $E$  est isomorphe à  $\mathbb{K}^n$ .

**Preuve 7.** On montre que  $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}^n$  est linéaire par linéarité des applications  $\varphi_i$ . De plus on a :

$$\varphi(x) = 0_{\mathbb{K}^n} \Leftrightarrow \varphi_i(x) = 0 \quad \forall 1 \leq i \leq n \Leftrightarrow x = 0_E.$$

Donc  $\text{Ker}(\varphi) = \{0_E\}$  et  $\varphi$  est injective. Comme enfin  $\dim E = \dim \mathbb{K}^n$  par hypothèse, on peut conclure que  $\varphi$  est un isomorphisme.

**Définition 4.** On dit que deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels  $E$  et  $F$  sont **isomorphes** s'il existe un isomorphisme  $f$  entre  $E$  et  $F$ . On note alors  $E \simeq F$ .

**Remarque 7.** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension  $n$  alors  $E$  est isomorphe à  $\mathbb{K}^n$ .

**Remarque 8.** La relation  $\simeq$  est une relation d'équivalence sur l'ensemble des espaces vectoriels (elle est réflexive, symétrique et transitive).

**Propriétés 4.** Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie  $n$ .

Un espace vectoriel  $F$  est isomorphe à  $E$  si et seulement si  $F$  est de dimension finie et  $\dim(F) = n$ . En particulier, tout  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n$  est isomorphe à  $\mathbb{K}^n$ .

**Preuve 8.** Supposons que  $F$  est isomorphe à  $E$ , il existe donc un isomorphisme  $f : E \rightarrow F$ .  $E$  est de dimension finie  $n$ , notons  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . Alors  $\mathcal{F} = (f(e_1), \dots, f(e_n))$  est une base de  $F$  par une proposition précédente. Ainsi  $F$  est de dimension finie  $n = \dim(E)$ .

Réciproquement, supposons que  $F$  est de dimension finie  $n = \dim E$ . D'après la proposition précédente, on a  $F \simeq \mathbb{K}^n$  et  $E \simeq \mathbb{K}^n$ . Par symétrie et transitivité, on a bien  $E \simeq F$ .

**Remarque 9.** Ainsi, si on considère l'ensemble des espaces vectoriels de dimension finie, les classes d'équivalences pour la relation  $\simeq$  sont paramétrées par  $\mathbb{N}$ .

- Pour montrer que  $E$  est de dimension finie  $n$ , on dispose de deux méthodes :
- exhiber une base de  $n$  vecteurs ;
- exhiber un isomorphisme avec un espace dont on sait qu'il est de dimension  $n$ .

**Exemple 3.** L'ensemble  $\mathcal{S}$  des fonctions  $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$  de classe  $\mathcal{C}^2$  telles que :

$$ay'' + by' + cy = 0$$

est un sous espace vectoriel de  $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{K})$  de dimension 2, puisque l'application  $T_0 : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{K}^2, y \mapsto (y(t_0), y'(t_0))$  définit un isomorphisme de  $\mathcal{S}$  dans  $\mathbb{K}^2$ .

## 17.3 Modes de définition d'une application linéaire

### 17.3.1 Utilisation d'une base

**Proposition 7.** On considère deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels  $E, F$  avec  $\dim(E) = n$ .

Si  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base de  $E$ ,  $(v_1, \dots, v_n)$  une famille de vecteurs de  $F$ , alors il existe une et une seule application linéaire  $f : E \rightarrow F$  telle que :

$$f(e_1) = v_1, \quad f(e_2) = v_2, \quad \dots, \quad f(e_n) = v_n$$

**Preuve 9.** On raisonne par analyse-synthèse.

- *Analyse :* Supposons qu'une telle application linéaire  $f : E \rightarrow F$  existe. On a alors pour tout  $x \in E, x = \sum_i x_i e_i$

$$f(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 f(e_1) + \dots + x_n f(e_n) = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$$

Ainsi on a  $f = \varphi_1 e_1 + \dots + \varphi_n e_n$ , où  $\varphi_i$  est la  $i$ -ème application coordonnée.

- *Synthèse:* Montrons que l'application précédente est linéaire et satisfait  $f(e_i) = v_i$  pour tout  $i$ . Le deuxième point est évident, on montre le premier : soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}, x, y \in E$ , on a :

$$\begin{aligned} f(\lambda x + \mu y) &= \varphi_1(\lambda x + \mu y)e_1 + \dots + \varphi_n(\lambda x + \mu y)e_n \\ &= \lambda(\varphi_1(x)e_1 + \dots + \varphi_n(x)e_n) + \mu(\varphi_1(y)e_1 + \dots + \varphi_n(y)e_n) \\ &= \lambda f(x) + \mu f(y) \end{aligned}$$

**Proposition 8.** Soient  $E, F$  deux  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies. Alors  $\mathcal{L}(E, F)$  est un espace vectoriel de dimension finie et :

$$\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim(E) \times \dim(F)$$

**Preuve 10.** On note  $n = \dim(E)$  et on fixe  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . Considérons l'application :

$$\varphi : \mathcal{L}(E, F) \rightarrow F^n, \quad f \mapsto (f(e_1), \dots, f(e_n)).$$

L'application  $\varphi$  est bijective grâce à la propriété précédente. On vérifie qu'elle est de plus linéaire sans difficulté. C'est donc un isomorphisme, et on peut conclure que :

$$\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim(F^n) = n \dim(F) = \dim(E) \times \dim(F).$$

**Remarque 10.** • Une application linéaire est uniquement déterminée par l'image d'une base.

- Deux applications linéaires qui coïncident sur une base sont égales.
- Soit  $E$  un espace vectoriel. On note  $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$  l'ensemble des formes linéaires sur  $E$ . On l'appelle le **dual** de  $E$ . On a ainsi  $\dim(E^*) = n$ .

#### Exercice 3

Considérons  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ , et  $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$  les applications coordonnées correspondantes. Montrer que  $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$  est une base de  $E^*$ , appelée la base duale de la base  $(e_1, \dots, e_n)$ .



### 17.3.2 Utilisation d'espaces supplémentaires

**Proposition 9.** On considère deux espaces vectoriels  $E = E_1 \oplus E_2$  et  $F$ .

Pour tout couple  $(f_1, f_2)$  d'applications linéaires  $f_1 : E_1 \rightarrow F$  et  $f_2 : E_2 \rightarrow F$ , alors il existe une et une seule application linéaire  $f : E \rightarrow F$  définie par :

$$\forall x_1 \in E_1, \forall x_2 \in E_2, \quad f(x_1 + x_2) = f_1(x_1) + f_2(x_2)$$

**Preuve 11.** Puisque pour tout  $x \in E$ , il existe un unique couple  $(x_1, x_2) \in E_1 \times E_2$  tel que  $x = x_1 + x_2$ , on définit bien une application en posant  $f(x) = f_1(x_1) + f_2(x_2)$ . Cette application est de plus uniquement déterminée par  $f_1$  et  $f_2$ . Reste à montrer la linéarité de  $f$ . Soit pour cela  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ , et  $x, y \in E$ . Il existe  $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in E_1 \times E_2$  tels que

$$x = x_1 + x_2 \quad \text{et} \quad y = y_1 + y_2.$$

Alors  $\lambda x + \mu y = \underbrace{(\lambda x_1 + \mu y_1)}_{\in E_1} + \underbrace{(\lambda x_2 + \mu y_2)}_{\in E_2}$ , et donc :

$$\begin{aligned} f(\lambda x + \mu y) &= f_1(\lambda x_1 + \mu y_1) + f_2(\lambda x_2 + \mu y_2) \\ &= \lambda(f_1(x_1) + f_2(x_2)) + \mu(f_1(y_1) + f_2(y_2)) = \lambda f(x) + \mu f(y) \end{aligned}$$

## 17.4 Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel

### 17.4.1 Projecteurs

**Définition 5.** Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de  $E$ . On appelle projection sur  $F$  parallèlement à  $G$  l'unique application linéaire  $p : E \rightarrow F$  telle que :

$$\forall y \in F, p(y) = y \quad \text{et} \quad \forall z \in G, p(z) = 0_E$$

Ainsi pour tout  $x \in E$ , il existe un unique couple  $(y, z) \in F \times G$  tel que  $x = y + z$ , et on a  $p(x) = y$ .

**Définition 6.** L'existence et l'unicité d'une telle application linéaire  $p$  est donnée par la propriété précédente (avec  $f_1 : F \rightarrow E, y \mapsto y$  et  $f_2 : G \rightarrow E, z \mapsto 0_E$ ).

**Propriété 1.** 1.  $p \circ p = p$ ;

2.  $\text{Ker}(p) = G$  et  $\text{Im}(p) = F = \text{Inv}(p) = \text{Ker}(p - \text{Id}_E)$ .

**Preuve 12.** 1. Soit  $x \in E$ , il existe un unique couple  $(y, z) \in F \times G$  tels que  $x = y + z$ . Alors :

$$p \circ p(x) = p(y) = y = p(x)$$

2. Soit  $x \in E$ . Il existe un unique couple  $(y, z) \in F \times G$  tels que  $x = y + z$ . Alors :

$$x \in \text{Ker}(p) \Leftrightarrow p(x) = 0_E \Leftrightarrow y = 0_E \Leftrightarrow x = z \in G.$$

Ainsi on a bien  $\text{Ker}(p) = G$ .

Soit  $y \in F$ , alors  $p(y) = y$  et  $y \in \text{Inv}(p)$ , et donc  $F \subset \text{Inv}(p)$ .

Si maintenant  $y \in \text{Inv}(p)$ , alors  $p(y) = y$  et donc  $y \in \text{Im}(p)$ . Ainsi  $\text{Inv}(p) \subset \text{Im}(p)$ .

Enfin soit  $y \in \text{Im}(p)$ , alors il existe  $x \in E$  tel que  $y = p(x) \in F$ . Ainsi on a montré que :

$$F \subset \text{Inv}(p) \subset \text{Im}(p) \subset F$$

et donc  $F = \text{Inv}(p) = \text{Im}(p)$ .

**Proposition 10.** Soit  $p \in \mathcal{L}(E)$ . Alors :

$$p \text{ est un projecteur} \Leftrightarrow p \circ p = p.$$

Plus précisément, on a  $E = \text{Im}(p) \oplus \text{Ker}(p)$  et  $p$  est la projection sur  $\text{Im}(p)$  dans la direction de  $\text{Ker}(p)$ .

**Preuve 13.** On a déjà montré l'implication  $\Rightarrow$ . Montrons la réciproque. Pour cela, commençons par montrer que  $E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$ .

- *Analyse.* Soit  $x \in E$ , on cherche  $(y, z) \in \text{Ker}(p) \times \text{Im}(p)$  tel que  $x = y + z$ . Puisque  $z \in \text{Im}(p)$ , il existe  $t \in E$  tel que  $z = p(t)$ . On a alors en composant par  $p$  :

$$p(x) = p(y) + p(z) = p(z) = p \circ p(t) = p(t) = z.$$

$$\text{Ainsi } z = p(x) \text{ et } y = x - p(x)$$

- *Synthèse :* Soit  $x \in E$ , posons  $z = p(x)$  et  $y = x - p(x)$ . Montrons que :

$$x = y + z, \quad y \in \text{Ker}(p), \quad z \in \text{Im}(p).$$

Tout est clair, sauf peut-être  $y \in \text{Ker}(p)$  :

$$p(y) = p(x - p(x)) = p(x) - p \circ p(x) = 0_E.$$

Ainsi on a bien  $E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$ .

Soit  $x \in E$ , on a  $x = \underbrace{p(x)}_{\in \text{Im}(p)} + \underbrace{(x - p(x))}_{\in \text{Ker}(p)}$ . Alors si  $q$  est la projection sur  $\text{Im}(p)$  parallèlement à  $\text{Ker}(p)$ , on a  $q(x) = p(x)$ . Ainsi  $q = p$ , c'est à dire  $p$  est la projection sur  $\text{Im}(p)$  parallèlement à  $\text{Ker}(p)$ .

**Exemple 4.** Identifier l'endomorphisme  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (-9x + 6y, -15x + 10y, -5x + 3y + z)$ .

**Définition 7.** Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de  $E : E = F \oplus G$ . Soit :

- $p$  la projection sur  $F$  parallèlement à  $G$ ;
- $q$  la projection sur  $G$  parallèlement à  $F$ .

On dit que  $p$  et  $q$  sont des **projecteurs associés**.

**Proposition 11.** Si  $p$  et  $q$  sont deux projecteurs associés, alors :

1.  $p + q = \text{Id}_E$ ;
2.  $p \circ q = q \circ p = 0_{\mathcal{L}(E)}$ .

**Preuve 14.** Soit  $x \in E$ , il existe un unique couple  $(y, z) \in F \times G$  tel que  $x = y + z$

(1)  $(p + q)(x) = p(x) + q(x) = y + z = x$ , donc  $p + q = \text{Id}_E$ ;

(2)  $p \circ q(x) = p(z) = 0_E$ . De même, on a  $q \circ p(x) = q(y) = 0_E$ .

#### Exercice 4

On considère deux projecteurs  $f$  et  $g$  d'un espace  $E$ .

1. Montrer que  $s = f + g$  est un projecteur si et seulement si  $f \circ g = g \circ f = 0$ . On a :
2. Montrer qu'alors  $\text{Im}(s) = \text{Im}(f) + \text{Im}(g)$  et  $\text{Ker}(s) = \text{Ker}(f) \cap \text{Ker}(g)$ . On montre

### 17.4.2 Symétries

**Définition 8.** Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de  $E$ . On appelle **symétrie** par rapport à  $F$  dans la direction de  $G$  l'unique application linéaire  $s : E \rightarrow E$  telle que :

$$\forall y \in F, s(y) = y \quad \text{et} \quad \forall z \in G, s(z) = -z.$$

Ainsi pour tout  $x \in E$ , il existe un unique couple  $(y, z) \in F \times G$  tel que  $x = y + z$ , et on a  $s(x) = y - z = 2y - x$ .

**Remarque 11.** On a donc  $s = p - q = 2p - Id_E$  où  $p$  et  $q$  sont les projecteurs associés à la somme direct  $E = F \oplus G$ .

**Proposition 12.** 1.  $s \circ s = Id_E$ . En particulier  $s$  est un automorphisme de  $E$ , et  $s^{-1} = s$ ;

2.  $F = \text{Inv}(s) = \text{Ker}(s - Id_E)$ ;

3.  $G = \text{Ker}(s + Id_E)$

**Preuve 15.** 1. On compose :

$$s \circ s = (p - q) \circ (p - q) = p \circ p - p \circ q - q \circ p + q \circ q = p + q = Id_E.$$

2. Soit  $x \in F$ , on a  $x = \underbrace{x}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G}$  et donc  $s(x) = x$ . Ainsi  $x \in \text{Inv}(s)$ .

Si  $x \in \text{Inv}(s)$ , alors  $s(x) = x$  soit encore  $(s - Id_E)(x) = 0_E$  et donc  $x \in \text{Ker}(s - Id_E)$ .

Soit  $x \in \text{Ker}(s - Id_E)$ ,  $\exists!(y, z) \in F \times G$  tel que  $x = y + z$ . On a  $s(x) = x$ , d'où  $y - z = y + z$ , et donc par unicité de la décomposition dans une somme direct,  $z = 0_E$ . Ainsi  $x = y \in F$ .

On a ainsi montré que  $F \subset \text{Inv}(s) \subset \text{Ker}(s - Id_E) \subset F$  et donc  $F = \text{Inv}(s) = \text{Ker}(s - Id_E)$ .

3. Soit  $x \in G$ , on a  $x = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{x}_{\in G}$  et donc  $s(x) = -x$  et  $(s + Id_E)(x) = 0_E$ . Ainsi  $x \in$

$\text{Ker}(s + Id_E)$ .

Réciproquement, soit  $x \in \text{Ker}(s + Id_E)$ .  $\exists!(y, z) \in F \times G$  tel que  $x = y + z$ . On a  $s(x) = -x$ , d'où  $y - z = -y - z$ , et donc par unicité de la décomposition dans une somme direct,  $y = 0_E$ . Ainsi  $x = z \in G$ .

Finalement on a bien montré que  $G = \text{Ker}(s + Id_E)$ .

**Proposition 13.** Soit  $s \in \mathcal{L}(E)$ . Alors :

$$s \text{ est une symétrie} \quad \Leftrightarrow \quad s \circ s = Id_E.$$

Plus précisément,  $E = \text{Ker}(s - Id_E) \oplus \text{Ker}(s + Id_E)$  et  $s$  est la symétrie par rapport à  $\text{Ker}(s - Id_E)$  dans la direction de  $\text{Ker}(s + Id_E)$ .

**Preuve 16.** On a déjà montré l'implication  $\Rightarrow$ . Montrons la réciproque. Pour cela, posons  $p = \frac{s + Id_E}{2}$ . On a :

$$p \circ p = \frac{(s + Id_E) \circ (s + Id_E)}{4} = \frac{s \circ s + s + s + Id_E}{4} = \frac{s + Id_E}{2} = p.$$

Donc  $p$  est un projecteur, sur  $F = \text{Ker}(p - Id_E)$  parallèlement à  $G = \text{Ker}(p)$ . En particulier on a :

$$E = F \oplus G$$

et  $s = 2p - Id_E$ . Donc  $s$  est bien la symétrie par rapport à  $F = \text{Ker}\left(\frac{s - Id_E}{2}\right) = \text{Ker}(s - Id_E)$  dans la direction de  $G = \text{Ker}\left(\frac{s + Id_E}{2}\right) = \text{Ker}(s + Id_E)$ .

**Exercice 5**

On considère l'espace  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  des applications de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . À tout élément  $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ , on associe l'élément  $T(f) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  défini par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad T(f)(x) = f(-x)$$

Montrer que  $T$  est une symétrie de  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  et donner ses éléments caractéristiques.

$T$  est clairement un endomorphisme de  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . De plus pour tout  $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ , on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, T \circ T(f)(x) = f(-(-x)) = f(x)$$

Donc  $T \circ T = Id_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}$  et  $T$  est la symétrie par rapport à  $\mathcal{P} = \text{Ker}(T - Id_E)$  parallèlement à  $\mathcal{I} = \text{Ker}(T + Id_E)$ . Or :

$$f \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = f(x) \Leftrightarrow f \text{ est paire.}$$

De même  $f \in \mathcal{I} \Leftrightarrow f$  est impaire. Ainsi on retrouve de cette manière que  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$ .

## 17.5 Rang d'une application linéaire

### 17.5.1 Généralités

**Définition 9.** Soient  $E$  et  $F$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels tels que  $E$  ou  $F$  est de dimension finie. On définit le rang d'une application linéaire  $f : E \rightarrow F$  par :

$$rg(f) = \dim \text{Im}(f)$$

**Remarque 12.**  $\text{Im}(f)$  est bien de dimension finie et on a :

$$rg(f) \leq \min(\dim(E), \dim(F))$$

En effet,

- si  $\dim(F) < +\infty$ , alors comme  $\text{Im}(f)$  est un sous-espace vectoriel de  $F$ ,  $\text{Im}(f)$  est de dimension finie et  $rg(f) = \dim \text{Im}(f) \leq \dim(F)$ .
- si  $\dim(E) < +\infty$ , et si on note  $(e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ , alors on a vu que :

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n))$$

Ainsi le rang de  $f$  est égal au rang de la famille de vecteurs  $\mathcal{F} = (f(e_1), \dots, f(e_n))$ , et donc  $rg(f) \leq n = \dim(E)$ .

**Exercice 6**

On considère deux endomorphismes  $f, g$  d'un espace  $E$  de dimension finie.

(i) Établir que  $rg(g + f) \leq rg(g) + rg(f)$  et  $|rg(g) - rg(f)| \leq rg(g + f)$ .

On a  $\text{Im}(f + g) \subset \text{Im}(f) + \text{Im}(g)$ , donc  $rg(f + g) \leq rg(f) + rg(g)$ .

En utilisant l'inégalité précédente, on obtient:

$$rg(g) = rg((f + g) + (-f)) \leq rg(f + g) + rg(-f) = rg(f + g) + rg(f)$$

De même,  $rg(f) \leq rg(f + g) + rg(g)$ . D'où le résultat.

(ii) Montrer que  $rg(g \circ f) \leq \min(rg(g), rg(f))$ .

D'abord,  $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$ , donc  $rg(g \circ f) \leq rg(g)$ .

D'autre part, on a  $f : E \rightarrow \text{Im}(f)$ . Considérons alors la restriction  $\tilde{g}$  de  $g$  à  $\text{Im}(f) : \tilde{g} : \text{Im}(f) \rightarrow E$ . On a  $g \circ f = \tilde{g} \circ f$ . Par ce qu'on a fait précédemment,

$$rg(g \circ f) = rg(\tilde{g} \circ f) \leq rg(\tilde{g}) \leq \dim(\text{Im}(f)) = rg(f)$$

**Proposition 14.** Soient  $E, F, G, H$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies, et  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ . Si  $u \in \mathcal{L}(G, E), v \in \mathcal{L}(F, H)$  sont des isomorphismes, alors :

$$rg(f) = rg(f \circ u) = rg(v \circ f)$$

**Preuve 17.** Soit  $\mathcal{B} = (g_1, \dots, g_n)$  une base de  $G$ , alors  $(u(g_1), \dots, u(g_n))$  est une base de  $E$ , et donc :

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f \circ u(g_1), \dots, f \circ u(g_n)) = \text{Vect}(f \circ u)$$

D'où en prenant la dimension,  $rg(f) = rg(f \circ u)$ .

## 17.5.2 Théorème du rang

**Théorème 1. (du rang)** Soit  $E$  de dimension finie,  $F$  quelconque,  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ . Alors tout supplémentaire de  $\text{Ker}(f)$  est isomorphe à  $\text{Im}(f)$ .

**Preuve 18.** Soit  $S$  un supplémentaire de  $\text{Ker}(f)$  dans  $E$ , de sorte que  $E = \text{Ker}(f) \oplus S$ . Considérons alors :

$$\tilde{f} : S \rightarrow \text{Im}(f), x \mapsto f(x)$$

la restriction de  $f$  à  $S$  vu comme application à valeurs dans  $\text{Im}(f)$ . Montrons que  $\tilde{f}$  définit un isomorphisme de  $S$  sur  $\text{Im}(f)$  :

- $\tilde{f}$  est surjective : en effet pour tout  $y \in \text{Im}(f)$ , il existe  $x \in E$  tel que  $f(x) = y$ . On décompose alors  $x$  dans la somme directs  $E = \text{Ker}(f) \oplus S$  :

$$\exists (x_1, x_2) \in \text{Ker}(f) \times S, x = x_1 + x_2$$

En composant par  $f$ , on obtient :  $y = f(x) = f(x_1) + f(x_2) = \tilde{f}(x_2)$ . Donc  $\tilde{f}$  est bien surjective.

- $\tilde{f}$  est injective : soit pour cela  $x \in S$  tel que  $\tilde{f}(x) = 0_F$ . Alors  $f(x) = 0_F$  et donc  $x \in S \cap \text{Ker}(f) = \{0_E\}$ . Donc  $x = 0_E$  et  $\tilde{f}$  est bien injective.

Comme conséquence importante, on a la propriété suivante :

**Proposition 15.** Soit  $E$  de dimension finie,  $F$  quelconque,  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ . Alors :

$$\dim(E) = rg(f) + \dim \text{Ker}(f)$$

**Preuve 19.** Comme  $E$  est de dimension finie, on en déduit que  $\text{Im}(f)$  et  $\text{Ker}(f)$  sont de dimensions finies. De plus si  $S$  est un supplémentaire de  $\text{Ker}(f)$  dans  $E$ , on a avec le point précédent :

$$\dim(E) = \dim S + \dim \text{Ker}(f) = \dim \text{Im}(f) + \dim \text{Ker}(f) = rg(f) + \dim \text{Ker}(f)$$

**Remarque 13.** Attention, il s'agit d'une égalité de dimension! En général, on n'a pas  $E = \text{Im}(f) \oplus \text{Ker}(f)$ .

## Exercice 7

Soient  $f, g \in \mathcal{L}(E)$ . Déterminer  $rg(g) + rg(f)$  lorsque  $g + f$  est bijectif et  $g \circ f = 0$ .

D'après un résultat démontré précédemment, on a  $rg(f + g) \leq rg(f) + rg(g)$ . Comme  $g + f$  est bijectif, on en déduit :

$$\dim(E) = rg(f + g) \leq rg(f) + rg(g)$$

Maintenant on a  $g \circ f = 0$ , alors  $\text{Ker}(f) \subset \text{Im}(g)$ , et donc

$$rg(q) \geq \dim \text{Ker}(f) = \dim(E) - rg(f)$$

Ainsi on a montré  $rg(f) + rg(g) = \dim E$ .

## 17.6 Équations linéaires

**Définition 10.** On appelle *équation linéaire* toute équation de la forme  $f(x) = b$  avec :

- $f : E \rightarrow F$  une application linéaire ;
- $b \in F$  appelé second membre de l'équation ;
- $x \in E$  un vecteur inconnu.

On appelle *équation homogène associée* à  $f(x) = b$  l'équation linéaire  $f(x) = 0_F$ .

**Proposition 16.** 1. L'ensemble  $\mathcal{S}_0$  des solutions de  $f(x) = 0_E$  est  $\text{Ker}(f)$ .

2. L'ensemble  $\mathcal{S}$  des solutions de  $f(x) = b$  est non vide si et seulement si  $b \in \text{Im}(f)$  et on a alors :

$$\mathcal{S} = x_0 + \text{Ker}(f)$$

où  $x_0$  est une solution particulière de  $f(x) = b$ .

**Preuve 20.** *Le premier point est évident. Montrons le deuxième point. Clairement  $\mathcal{S} = \emptyset \Leftrightarrow b \in \text{Im}(f)$ . Si  $b \in \text{Im}(f)$ , alors il existe  $x_0 \in E$  (solution particulière) tel que  $f(x_0) = b$ .*

Dès lors, on a :

$$x \in \mathcal{S} \Leftrightarrow f(x) = b = f(x_0) \Leftrightarrow f(x - x_0) = 0_E \Leftrightarrow x - x_0 \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow x \in x_0 + \text{Ker}(f).$$

**Remarque 14.** Si  $f$  est bijective, l'équation linéaire  $f(x) = b$  admet une unique solution.

**Exemple 5.** • *Un système d'équations linéaires de  $n$  équations à  $p$  inconnues :*

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \qquad \qquad \qquad \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n \end{array} \right.$$

est une équation linéaire  $f(X) = B$  avec  $f : (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p \mapsto (a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,p}x_p, \dots, a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p) \in \mathbb{K}^n$  et  $B = (b_1, \dots, b_n)$ .

- Les droites, les plans de l'espace sont caractérisées par une équation linéaire.
- Toute équation différentielle linéaire d'ordre 1  $y' + a(t)y = b(t)$  peut être interprétée comme une équation linéaire  $f(y) = b(t)$  avec  $f : y \in C^1(I, \mathbb{R}) \mapsto y' + ay \in C^0(I, \mathbb{R})$ .

## 17.7 Formes linéaires et hyperplans

### Rappels.

- Dans un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  de dimension finie, on appelle hyperplan de  $E$  tout sous-espace vectoriel de  $E$  de dimension  $\dim(E) - 1$ .
- Une forme linéaire sur  $E$  est une application linéaire de  $E$  dans  $\mathbb{K}$ .

**Remarque 15.** Si  $H$  un hyperplan de  $E$ , alors pour tout  $a \in E \setminus H$ , on a :

$$H \oplus \mathbb{K} \cdot a = E.$$

En effet, on a :

- $\dim(H) + \dim(\mathbb{K} \cdot a) = n = \dim(E)$  (car  $a \neq 0$  sinon  $a \in H$ );
- si  $x \in H \cap (\mathbb{K} \cdot a)$ , alors on a  $\lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $x = \lambda \cdot a$ . Si  $\lambda \neq 0$ ,  $a = \lambda^{-1} \cdot x \in H$  ce qui est faux. donc  $x = 0_E$ .

**Proposition 17.** Soit  $H$  un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel  $E$  de dimension finie.

1.  $H$  est un hyperplan si et seulement si c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle.
2. Si  $H = \text{Ker}(\varphi) = \text{Ker}(\psi)$ , alors il existe  $\lambda \in \mathbb{K}^*$  tel que  $\varphi = \lambda\psi$ .

**Preuve 21.** 1.  $\Leftarrow$  Soit  $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ ,  $\varphi \neq 0$ , telle que  $H = \text{Ker}(\varphi)$ . Par le théorème du rang, on a :

$$\dim(H) = \dim(E) - \text{rg}(\varphi)$$

Or  $\text{Im}(\varphi)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{K}$ , c'est donc  $\{0_E\}$  ou  $\mathbb{K}$ . Ce n'est pas  $\{0_E\}$  car  $\varphi \neq 0$ . Donc  $\text{Im}(\varphi) = \mathbb{K}$ , et  $\text{rg}(\varphi) = 1$ . D'où le résultat.

$\Rightarrow$  Supposons que  $H$  est un hyperplan de  $E$ , et soit  $a \notin H$ . On a vu qu'alors :

$$E = H \oplus \text{Vect}(a)$$

Alors  $\forall x \in E, \exists! (h_x, \lambda_x) \in H \times \mathbb{K}$ ,

$$x = h_x + \lambda_x \cdot a$$

On pose alors  $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto \lambda_x$ . On montre que  $\varphi$  est une forme linéaire. De plus pour tout  $x \in E, x = h_x + \varphi(x) \cdot a$ , on a :

$$x \in \text{Ker}(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(x) = 0 \Leftrightarrow x = h_x \Leftrightarrow x \in H$$

Ainsi on a bien  $H = \text{Ker}(\varphi)$  noyau d'une forme linéaire non nulle ( $\varphi(a) = 1$ ).

2. Supposons que  $H = \text{Ker}(\varphi) = \text{Ker}(\psi)$ , et soit  $a \notin H$ . On sait qu'alors :

$$E = H \oplus \text{Vect}(a)$$

On a  $\psi(a), \varphi(a) \neq 0$ , sinon ces formes linéaires seraient nulles (elles seraient nulles sur  $H$ , sur  $\text{Vect}(a)$ , et donc sur  $E$ ). Posons :

$$\lambda = \frac{\varphi(a)}{\psi(a)}$$

et montrons que  $\varphi = \lambda\psi$ . Ces deux formes linéaires coïncident sur  $H$ , elles coïncident en  $a$  et donc sur  $\text{Vect}(a)$ . Elles sont donc égales, et on a bien  $\varphi = \lambda\psi$ .

**Remarque 16.** Ainsi un hyperplan  $H$  est défini par une équation linéaire  $\varphi(x) = 0$  avec  $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$  telle que  $H = \text{Ker}(\varphi)$ . Cette équation est de plus unique (à un scalaire multiplicatif non nul près).

Interprétation géométrique d'un système d'équations linéaires homogène. Considérons un système d'équations linéaires homogène de  $n$  équations à  $p$  inconnues :

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = 0 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = 0 \\ \quad \quad \quad \cdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = 0 \end{cases}$$

Pour tout  $1 \leq i \leq n$ , posons  $\varphi_i(x_1, \dots, x_p) = a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p$ .  $\varphi_i$  est une forme linéaire non nulle sur  $\mathbb{R}^p$ , son noyau est donc un hyperplan  $H_i$ . L'ensemble  $\mathcal{S}$  des solutions du système correspond ainsi à l'intersection  $\bigcap H_i$  de  $n$  hyperplans de  $\mathbb{R}^p$ .

PCSI1